

Úloha 3.1

Dokážeme zvlášť obě implikace.

$\Rightarrow$ Dokazujeme (a) $\Rightarrow$ (b).

Mějme ortogonální matici Q řádu n takovou, že platí $Q\mathbf{u}_i = \mathbf{v}_i$ pro každé $i \in \{1, \dots, n\}$. Pak je

$$G_2 = (\mathbf{v}_i \cdot \mathbf{v}_j)_{ij} = (Q\mathbf{u}_i \cdot Q\mathbf{u}_j)_{ij} = (\mathbf{u}_i \cdot \mathbf{u}_j)_{ij} = G_1,$$

kde v předposlední rovnosti využíváme větu 8.82 ze skript a toho, že Q je ortogonální matice, a tedy zachovává skalární součin.

$\Leftarrow$ Dokazujeme (b) $\Rightarrow$ (a).

Je-li $G_1 = G_2$, pak platí

$$\mathbf{u}_i \cdot \mathbf{u}_j = \mathbf{v}_i \cdot \mathbf{v}_j \quad \forall i, j \in \{1, \dots, n\}. \quad (1)$$

Označme matici

$$Q = \left([\mathbf{u}_1]_{B_2} \mid \dots \mid [\mathbf{u}_n]_{B_2} \right).$$

Matice Q je vlastně matice přechodu od báze B_1 k bázi B_2 . Proto určitě existuje (a je určena jednoznačně). Potom ale platí

$$\begin{aligned} [\mathbf{e}_i]_{B_2} &= Q [\mathbf{e}_i]_{B_1}, \quad \text{tj.} \\ \mathbf{v}_i &= Q\mathbf{u}_i. \end{aligned}$$

Z (1) pak dosazením dostáváme

$$\mathbf{u}_i \cdot \mathbf{u}_j = Q\mathbf{u}_i \cdot Q\mathbf{u}_j \quad \forall i, j \in \{1, \dots, n\},$$

a proto je matice Q ortogonální podle věty 8.82.